

Ustedelsesdato 15-Feb-2017

Revisjonsdato 25-Sep-2023

Revisjonsnummer 6

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt: | <b>Disulfiram</b>                                     |
| Cat No. :               | <b>138120000; 138120250; 138120000; 138125000</b>     |
| Synonymer               | Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide; Disulfiram; TETD |
| Indeks-nr               | 006-079-00-8                                          |
| CAS Nr                  | 97-77-8                                               |
| EC-nummer:              | 202-607-8                                             |
| Molekylar formel        | C10 H20 N2 S4                                         |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Anbefalt bruk | Laboratoriekjemikalier.        |
| Frarådet bruk | Ingen informasjon tilgjengelig |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadresse begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

### Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 4 (H302)

Hudsensibilisering

Kategori 1 (H317)

Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 2 (H373)

### Miljøfarer

Akutt giftighet i vann

Kategori 1 (H400)

Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

### Fareutsagn

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H302 - Farlig ved svelging

H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

### Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P273 - Unngå utslipp til miljøet

P301 + P312 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## **AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

### 3.1. Stoffer

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

| Komponent  | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                   |
|------------|---------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | EEC No. 202-607-8 | > 95         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponent  | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor                   | Komponentnotater |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Disulfiram | -                                      | 10 (acute)<br>10 (chronic) | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med såpe og rikelig vann og såpe, og fjern tilsølte klær og sko. Søk legehjelp.                                                           |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann. Søk legehjelp.                                                                                                                      |
| Innånding                                | Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Søk legehjelp.                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Tørrkjemikalie. Alkoholbestandig skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Svoveloksider.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTSLIPPEDE UTSLIPP

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå kontakt med hud og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Ikke pust inn damp eller tåke. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Vask nøye etter håndtering.

**Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

**8.1. Kontrollparametere**

# SIKKERHETS DATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## Eksponeringsgrenser

liste kilde **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent  | Den europeiske unionen | U.K | Frankrike                                  | Belgia                          | Spania                                      |
|------------|------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Disulfiram |                        |     | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent  | Italia | Tyskland                                    | Portugal                         | Nederland              | Finland                                                                         |
|------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram |        | 2mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction) | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | 1mg/m <sup>3</sup> MAC | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent  | Østerrike                                                                           | Danmark                                                                   | Sveits                             | Polen | Norge                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent  | Bulgaria | Kroatia | Irland                                                             | Kypros | Tsjekkia |
|------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Disulfiram |          |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent  | Estland                                                                         | Gibraltar | Hellas                   | Ungarn | Island                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent  | Latvia | Litauen                                                    | Luxembourg | Malta | Romania |
|------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Disulfiram |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

| Komponent  | Russland                 | Slovakiske Republikk | Slovenia                                                                                                       | Sverige                                                                                       | Tyrkia |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Disulfiram | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                    | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Disulfiram<br>97-77-8 (> 95) |                          | DNEL = 31mg/kg bw/day        |                               | DNEL = 0.592mg/kg bw/day          |

| Component | Akutt effekt lokal | Akutt effekt systemisk | Kroniske effekter | Kroniske effekter |
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|-----------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                              | (Innånding) | (Innånding)                   | lokal (Innånding) | systemisk (Innånding)         |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Disulfiram<br>97-77-8 (> 95) |             | DNEL = 0.696mg/m <sup>3</sup> |                   | DNEL = 0.146mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Ventilasjonssystemer.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Bruk vernebriller med sidevern Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                             | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

NIOSH/MSHA eller europeisk standard EN149-godkjent hel maske respirator med luftledning i positivt trykkmodus med nødtilførsel.  
For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet.  
Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                               |                                |                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                        | Fast stoff                     |                                                |
| <b>Utseende</b>                               | Lys gul                        |                                                |
| <b>Lukt</b>                                   | Luktfri                        |                                                |
| <b>Lukterskel</b>                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                 | 70 - 74 °C / 158 - 165.2 °F    |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>           | 117 °C / 242.6 °F              | 23 hPa                                         |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>                  | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b>       | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Eksplosjonsgrenser</b>                     | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                            | Ingen informasjon tilgjengelig | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>pH</b>                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Viskositet</b>                             | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Vannløselighet</b>                         | 0.02 g/100ml                   |                                                |
| <b>Løselighet i andre løsemidler</b>          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)</b> |                                |                                                |
| <b>Komponent</b>                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Disulfiram                                    | 3.88                           |                                                |
| <b>Damptrykk</b>                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Tetthet / Tyngdekraft</b>                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Bulktetthet</b>                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| <b>Damptetthet</b>                            | Ikke relevant                  | Fast stoff                                     |
| <b>Partikkelegenskaper</b>                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Molekylar formel</b> | C10 H20 N2 S4              |
| <b>Molekylær vekt</b>   | 296.51                     |
| <b>Fordunstingstall</b> | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Farlig polymerisering</b> | Ingen informasjon tilgjengelig. |
| <b>Farlige reaksjoner</b>    | Ingen informasjon tilgjengelig. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter.

### 10.5. Uforenlige materialer

Oksidasjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider (NOx). Svoveloksider.

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Kategori 4

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent  | LD50 munn                | LD50 hud                     | LC50 Inhalering            |
|------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Disulfiram | LD50 = 500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 700 ppm ( Rat ) 4 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Ingen data er tilgjengelig

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Huden

Ingen data er tilgjengelig

Kategori 1

Kan gi allergi ved hudkontakt

##### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Ingen data er tilgjengelig

##### (f) kreftfremkallende;

Ingen data er tilgjengelig

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Ingen data er tilgjengelig

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Ingen data er tilgjengelig

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Målorganer

Kategori 2

Lever, Sentralnervesystemet (CNS), Perifert nervesystem (PNS).

##### (j) aspirasjonsfare;

Ikke relevant

Fast stoff

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

### 11.2. Informasjon om andre farer

#### Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER



# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## 12.1. Giftighet

### Økotoksisitetseffekter

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

| Komponent  | Ferskvannsfisk                                               | vannloppe | Ferskvannsalge |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Disulfiram | LC50: = 0.187 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata) |           |                |

| Komponent  | Microtox | M-faktor                   |
|------------|----------|----------------------------|
| Disulfiram |          | 10 (acute)<br>10 (chronic) |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Uløselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### Nedbrytning i

### kloakkrenseanlegg

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Materialet kan ha noe potensial for bioakkumulering

| Komponent  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Disulfiram | 3.88    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Søl usannsynlig å trenge ned i jorda Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordampes lett fra alle overflater Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet på grunn av den lave løseligheten i vann. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

### Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Unngå utslipp til miljøet. Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. La ikke kjemikallet komme ut i miljøet.

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3077                                   |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Disulfiram                               |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 9                                        |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III                                      |

### ADR

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3077                                   |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Disulfiram                               |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 9                                        |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III                                      |

### IATA

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN3077                                   |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Miljøfarlige stoffer, fast stoff, n.o.s. |
| <b>Korrekt teknisk navn</b>         | Disulfiram                               |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 9                                        |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III                                      |

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Farlig for miljøet<br>Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent  | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Disulfiram | 97-77-8 | 202-607-8 | -      | -   | X     | X    | KE-03026 | X    | X    |

| Komponent  | CAS Nr  | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Disulfiram | 97-77-8 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIKKERHETSDATABLAD

Disulfiram

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent  | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent  | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disulfiram | 97-77-8 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent  | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Disulfiram | WGK3                                 |                           |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H302 - Farlig ved svelging

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon

H400 - Meget giftig for liv i vann

H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadviser - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Utstedelsesdato** 15-Feb-2017

**Revisjonsdato** 25-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering** Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

## Slutt på sikkerhetsdatabladet